📘 استخدام الجداول لعرض البيانات

الدرس 2-3
صفحات الكتاب ٦٦–٨٣

💡 **فكرة الدرس:** نعرض البيانات بتمثيلات بيانية مناسبة: التمثيل بالمصورات، والأعمدة البيانية (المفردة والمزدوجة)، والمخططات الدائرية، والتمثيل بالخطوط البيانية، ونختار الأنسب حسب نوع البيانات والهدف.

🎯 **سأتعلّم:**

- إنشاء التمثيل بالمصورات وتفسيره مع المفتاح
- إنشاء الأعمدة البيانية المفردة والمزدوجة وتفسيرها
- حساب زوايا قطاعات المخطط الدائري ورسمه وقراءته
- رسم التمثيل بالخطوط البيانية للبيانات المتغيرة مع الزمن
- اختيار التمثيل الأكثر ملاءمة للبيانات

📖 مفردات الدرس

التمثيل بالمصورات
رموز تمثل كميات، ومفتاح يبيّن قيمة الرمز

الأعمدة البيانية
أعمدة متساوية العرض بينها مسافات متساوية، ارتفاعها يمثل التكرار

الأعمدة المزدوجة
عمودان لكل فئة لمقارنة مجموعتين

المخطط الدائري
دائرة مقسمة إلى قطاعات تمثل أجزاء الكل

الخطوط البيانية
نقاط متصلة بخطوط تبيّن التغير مع الزمن

التمثيل بالمصورات

- المفتاح مهم جدًا: يبيّن ما يمثله الرمز
- جزء الرمز يمثل جزءًا من القيمة (ربع ساعة = ربع الرمز)
- الرموز متساوية الحجم ومتحاذية رأسيًا

الأعمدة البيانية

- عنوان، ومقياس عددي على محور، وأسماء الفئات على الآخر
- التكرار يبدأ من الصفر
- الأعمدة لا تتلاصق في البيانات المنفصلة أو النوعية
- المزدوجة: مفتاح بلونين للمقارنة

المخطط الدائري

- أوجد المجموع الكلي
- كسر كل فئة = تكرارها ÷ المجموع
- زاوية القطاع = الكسر × ٣٦٠°
- ارسم القطاعات بالمنقلة وسمِّها وأضف مفتاحًا

زاوية القطاع = (التكرار ÷ المجموع) × ٣٦٠°

الخطوط البيانية

- الزمن دائمًا على المحور الأفقي
- تُظهر الأنماط والاتجاهات بوضوح
- مفيدة للبيانات العددية فقط

اختيار التمثيل الأنسب

- أجزاء من كل ← مخطط دائري
- بيانات منفصلة لا تتغير مع الزمن ← أعمدة
- مقارنة مجموعتين ← أعمدة مزدوجة
- تغيّر مع الزمن ← خطوط بيانية

✏️ أمثلة محلولة

يوم طالبة: مدرسة ٧ س، نوم ٨ س، أكل ١٫٥ س، واجبات ٣ س، مساعدة ٢٫٥ س، مطالعة ٢ س. ارسم مخططًا دائريًا.

١. المجموع = ٢٤ ساعة

٢. المدرسة: (٧ ÷ ٢٤) × ٣٦٠° = ١٠٥°

٣. النوم: (٨ ÷ ٢٤) × ٣٦٠° = ١٢٠°

٤. الأكل ٢٢٫٥°، الواجبات ٤٥°، المساعدة ٣٧٫٥°، المطالعة ٣٠°

٥. تحقق: مجموع الزوايا = ٣٦٠°

⭐ تذكّر

- إذا لم يساوِ مجموع الزوايا ٣٦٠° بسبب التقريب عدّل أكبر قطاع بدرجة
- المخطط الدائري جيد عندما تكون الفئات من ٣ إلى ٧
- لا تنسَ العنوان والمفتاح في كل تمثيل